

Especificación de requerimientos

Especificación de requerimientos

La especificación de requerimientos de software (SRS: *Software Requirement Specification*) contiene una descripción completa del comportamiento externo del software. El SRS son las especificaciones para un producto de software en particular, programa o conjunto de programas que realizan ciertas funciones en un determinado entorno. Deben especificarse tanto requerimientos funcionales como no funcionales.

Una alternativa es completar el análisis del problema y luego escribir el SRS. Otra, es ir descomponiéndolo e ir escribiendo la sección correspondiente en la medida que se va avanzando.

El documento SRS puede ser llevado a cabo por personal representativo del proveedor, es decir, el desarrollador del producto, o podría ser realizado por el usuario o potencial cliente. Lo recomendable es que fuera con la participación de ambas partes.

Los aspectos básicos que deben incluir el SRS son

- Funcionalidad: qué debe hacer el software.
- Interfaces externas: cómo interactúa con usuarios, hardware y otros sistemas.
- Rendimiento: velocidad, tiempos de respuesta, recuperación, etc.
- Atributos: portabilidad, seguridad, exactitud, etc.
- Restricciones impuestas al diseño: lenguajes, plataformas, etc.

También es importante remarcar que en el SRS no debe incluir:

- Requerimientos referentes al proyecto, como por ejemplo: costos, cronogramas de tiempos, fechas de conclusión, etc.
- Diseños: deben ser excluidos porque tienen audiencias diferentes, y particionar la documentación.
- Planes de aseguramiento del producto, como por ejemplo: plan de administración de configuraciones, plan de pruebas, etc.

La especificación de requerimientos, algunas veces, puede servir como base para un pedido de cotización a distintos proveedores, en cuyo caso no se detalla tanto cada requerimiento, sino que se describe en forma más general, para poder abarcar más alternativas disponibles en el mercado.

Tradicionalmente, esta especificación fue considerada igual a la especificación funcional, con lo cual dejaba de lado los objetivos, los requerimientos no funcionales y las restricciones de desarrollo. Existe un estándar generado para la especificación de requerimientos de software (se recomienda leerlo): IEEE Std. 830 – 1998.

Si bien es probable que en el ámbito laboral no se lleve a cabo el estándar tal como lo indica la IEEE, es habitual que las organizaciones se basen en él y hagan una adaptación acorde a sus necesidades.

Propósito de la cuantificación y tipos de cuantificación

En toda etapa de requerimientos, además de saber qué tenemos que hacer, debemos saber cuánto tenemos que hacer. Esto se debe a que un mismo problema, con distintos volúmenes, lleva a soluciones distintas.

Los volúmenes no siempre son un problema, pero para saber si lo son o no, deben analizarse. Por ejemplo: si mi sistema procesa autorizaciones de compras para tarjetas de crédito, diseñar una solución para un pico de 20 autorizaciones por día, 500 autorizaciones por hora o 5000 autorizaciones por hora, no será lo mismo.

El propósito de la cuantificación es especificar para los requerimientos estáticos y/o dinámicos vinculados al software o a la interacción humana con el software en conjunto. Los requisitos estáticos pueden incluir a lo siguiente:

- El número de terminales a ser consideradas.
- El número de usuarios que se conectarán en simultáneo.
- La cantidad y tipo de información que se manejará.

Pueden identificarse este tipo de requisitos estáticos en un apartado separado en la especificación de requerimientos, bajo el título: capacidad. Por ejemplo, los requisitos dinámicos pueden incluir los números de transacciones, tareas y la cantidad de datos a ser procesado dentro de ciertos períodos de tiempo para condiciones del trabajo normales y máximas. Todos estos requisitos deben declararse en las condiciones mensurables. Por ejemplo, 95% de las transacciones se procesarán en menos de 1 seg.

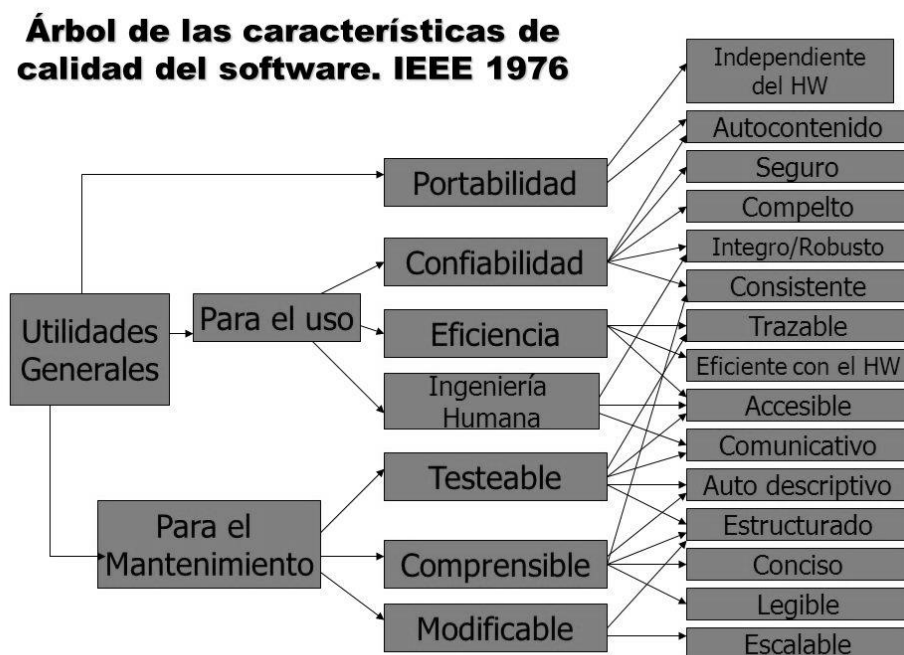
Se podrían realizar cuadros como el siguiente para cuantificar entidades involucradas en el software a desarrollar:

Entidad	Volumen inicial	Crecimiento esperado	Volumen máximo	Condición de obsolescencia
Clientes	150	25 por año	500	1 año sin pedidos
Autorizaciones	25	15 por año	3000	2 meses de hecha

Técnicas para especificación de requerimientos no funcionales

Especificar los requerimientos funcionales para nuestro sistema de software es solo una parte de la tarea a realizar. Nos falta otra parte relevante que es enfocarnos en requerimientos no funcionales. Todos los sistemas, desde los más simples hasta los que presentan alta complejidad, tienen requerimientos adicionales que refieren a restricciones o atributos que deben también cumplir.

El siguiente cuadro fue confeccionado por Barry Boehm, un reconocido autor en el área de ingeniería del software, que estableció en 1976 una lista jerárquica de cualidades presentes un producto de software.



Si bien el cuadro es muy completo, no todos los sistemas de software que nosotros desarrollemos van a requerir que se especifique toda la lista de cualidades precedente.

Esto dependerá de los requisitos planteados por el cliente/usuarios para cada aplicación en particular. Por ejemplo, si se trata de un controlador de vuelo del que dependen vidas humanas, la confiabilidad se transformará en un requerimiento importante, mientras que si se trata de un producto que se comercializará en forma masiva, como un juego para niños, quizás la portabilidad sea un factor más crítico para poder alcanzar a la mayor cantidad de usuarios.

Lo más relevante a tener en cuenta es que debe determinarse para cada aplicación y cada situación particular cuáles son los requerimientos críticos necesarios, sin generalizar, para evitar malgastar tiempo y recursos en cuestiones que no son imprescindibles.

Al momento de redactarlos, tengamos presente que los requerimientos no funcionales habitualmente son expresados en lenguaje natural. Esto implica que suelen tener un alto nivel de ambigüedad que debe ser evitado para poder ser verificados.

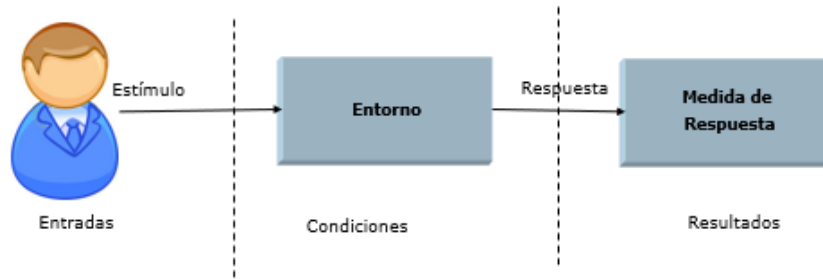
Los requerimientos no funcionales, como se indicó previamente, refieren a:

- Restricciones que representan características impuestas por el cliente.
- Atributos de calidad que son propiedades relevantes para los usuarios.

Cuando el cliente o los usuarios especifican requerimientos no funcionales, se recomienda llevar a cabo un análisis costo/beneficio para ellos. La correcta descripción puede evaluarse con las siglas del término SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Realizable, Traceable*) que implica:

- **Específico:** el requerimiento debe estar expresado sin ambigüedad, en forma simple y clara.
- **Medible:** el requerimiento debe poder medirse, probarse si lo cumple o no.
- **Alcanzable:** que sea factible llevarlo a cabo.
- **Realizable:** se puede cumplir con los recursos que se encuentran disponibles, infraestructura, tecnología, personal, etc.
- **Rastreable:** se puede determinar su origen, quién lo solicitó, dónde se encuentra especificado, su diseño e implementación.

Para validar un requerimiento puede emplearse la definición de escenarios, donde debe definirse la entrada (quien produce el estímulo y el estímulo que se produce), las condiciones (en que se encuentra el sistema y que componente recibe el estímulo), y los resultados (la respuesta que provoca ese estímulo, junto con la métrica para medirlo).



Atributos de una buena especificación

Describiremos brevemente a continuación los atributos que debe cumplir una SRS para ser considerada bien escrita:

Correcto: Una especificación de requisitos de software es correcta si, y solo si, todos y cada uno de los requisitos indicados representa algo requerido por el sistema a construirse. No hay una herramienta que pueda garantizar la corrección, pero si es recomendable que el cliente determine si la especificación del software muestra sus necesidades.

No ambigua: Si, y solo si, cada requerimiento establecido en la especificación de requerimientos tiene una única interpretación. Algo a tener en cuenta es que cada término que tenga múltiples significados debe aparecer en un glosario, sobre todo porque el lenguaje natural invita a la ambigüedad.

Completa: Un documento SRS está completo si, y solo si, incluye:

- Todo lo que el software tiene que hacer está en el SRS. Es una condición difícil de lograr ya que, si lo olvidamos, no lo detectaremos fácilmente.
- Todas las posibles respuestas del software a todas las posibles entradas de datos deben estar definidas. Es importante especificar las respuestas tanto para datos de entrada válidos, como inválidos.
- Todas las páginas, figuras y tablas numeradas y referenciadas.
- Ninguna sección puede contener las siglas en inglés TBD (*to be determined*: a determinar), que se incluye junto a un requerimiento del SRS cuando su descripción no se encuentra completa. Es recomendable incluir, en este caso, la causa por la cuál está incompleto, junto con quién es la persona responsable de llevarlo a cabo y una fecha estipulada para cumplirse.

Verificable: Un requisito es verificable si solo si existe algún proceso concreto y finito en el cual una persona o máquina pueda comprobar si el software lo cumple.

En función de cómo se describe, puede ser difícil verificar el requerimiento: los requisitos ambiguos no son verificables (por ejemplo: “el sistema debe tener una interfaz amigable”). Lo mismo sucede cuando indican cantidades no mensurables (por ejemplo: “el sistema usualmente no debe demorar más de 30 segundos en una consulta”) o cualquier requerimiento referente a pruebas de bloqueo (por ejemplo: “el sistema no puede entrar en un ciclo infinito”). Si no es posible establecer un método para comprobar si el software cumple con un determinado requisito, el requisito debe eliminarse o revisarse.

Consistente: La documentación es internamente consistente si, y solo si, no se establecen conflictos entre requisitos individuales o grupos de requisitos. Los tres tipos de conflictos posibles son:

- Términos conflictivos: dos términos en distintos contextos se emplean para significar la misma cosa.
- Características conflictivas: dos partes de la SRS demandan comportamientos contradictorios.
- Inconsistencia temporal: dos partes del SRS demandan del producto características temporales contradictorias.

Entendible por no especialistas: refiere a que la notación formal que se emplee debe poder ser comprendida por clientes y usuarios especialistas en todas las áreas. La idea es que sea fácil de entender para que el cliente pueda validarla.

Modificable: Un documento de requisitos es modificable si, y solo si, su estilo y estructura permiten que puedan llevarse a cabo modificaciones en los requisitos manteniendo la estructura y el estilo, de forma fácil, completa y consistente. La modificabilidad generalmente requiere en la documentación una tabla de contenidos y un índice.

Rastreable o trazable: Un SRS es trazable si el origen de cada uno de los requerimientos es claro y facilita su referencia de cada uno de ellos en las futuras etapas del desarrollo, o en las actualizaciones de la documentación.

Se recomiendan los siguientes tipos de trazabilidad:

- **Trazabilidad hacia atrás desde los requerimientos:** podemos conocer porque cada requerimiento en el SRS existe.
- **Trazabilidad hacia adelante hasta los requerimientos:** todos los documentos que preceden al SRS pueden referenciarse al SRS.

- **Trazabilidad hacia atrás hasta los requerimientos:** cada comportamiento del software refiere explícitamente aquellos requerimientos que satisface.
- **La trazabilidad hacia adelante desde los requerimientos:** podemos entender cuáles componentes del software satisfacen cada requerimiento.

Anotada: Cada requerimiento con una anotación que provee una guía al desarrollo. Existen básicamente dos tipos de notaciones:

- **Necesidad relativa:** son de utilidad cuando el cliente prefiere el producto a tiempo aun cuando no estén completos los requerimientos no relevantes. Así, cada requerimiento puede ser catalogado por ejemplo como: E (esencial), D (deseable), O (opcional).
- **Estabilidad relativa:** determina si el requerimiento es estable o volátil.

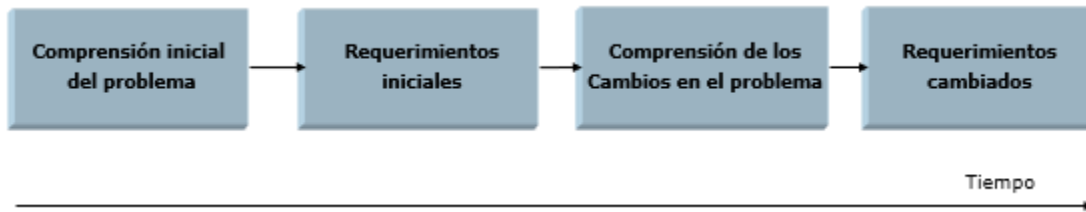
Aspectos de la gestión de requerimientos

La revisión, en forma regular, de la definición de los requerimientos que se va realizando puede ayudar a su mejor gestión y detección de errores. En esta tarea van a estar involucrados tanto los desarrolladores como el cliente. La revisión de la especificación de requerimientos puede realizarse en formalmente, es decir, cuando se cuenta con la documentación completa, o en informalmente durante su producción. Mantener una buena comunicación entre todos los involucrados, clientes, usuarios y desarrolladores, puede ayudar a prevenir problemas en las primeras etapas del desarrollo.

La validación de los requerimientos la debe realizar el cliente y los usuarios para confirmar que coincidan con los definidos para el sistema en relación a lo que se desea o espera de él. La validación es importante porque los costos de errores en los requerimientos son altos, por lo cual, cuanto antes se detecten, más pronto podrán corregirse. El prototipado es una técnica de gran utilidad al momento de validar los requerimientos.

Evolución de los requerimientos

Los requerimientos buscan comprender y cubrir las necesidades de los usuarios, pero, así como los objetivos de la organización pueden ir modificándose, esto puede implicar un cambio en los requerimientos. Es importante planear los posibles cambios o modificaciones en los requerimientos cuando desarrolle el sistema, y mientras se esté utilizando.



Todos los posibles cambios en los requerimientos deben actualizarse en el documento SRS, generando una nueva versión. Por esta razón, y como mencionamos previamente, el documento debe ser organizado de forma tal que los cambios puedan ser incorporados fácilmente.